Mise en place des PGM de services

Création de nos propres bibliothèques de fonctions

Développement modulaire

- L'unité de base c'est la fonction/la procédure
  - Retourne une valeur ou non
  - Contient des paramètres ou non
  - Son nom doit permettre de savoir quelle action elle mène
- Conception modulaire
  - Une fonction = une action
  - Les fonctions sont regroupées par thèmes dans un ou plusieurs modules
  - Le nom de la fonction doit prévoir le type et/ou le nombre de paramètres
  - Certains paramètres peuvent être facultatifs

Définitions

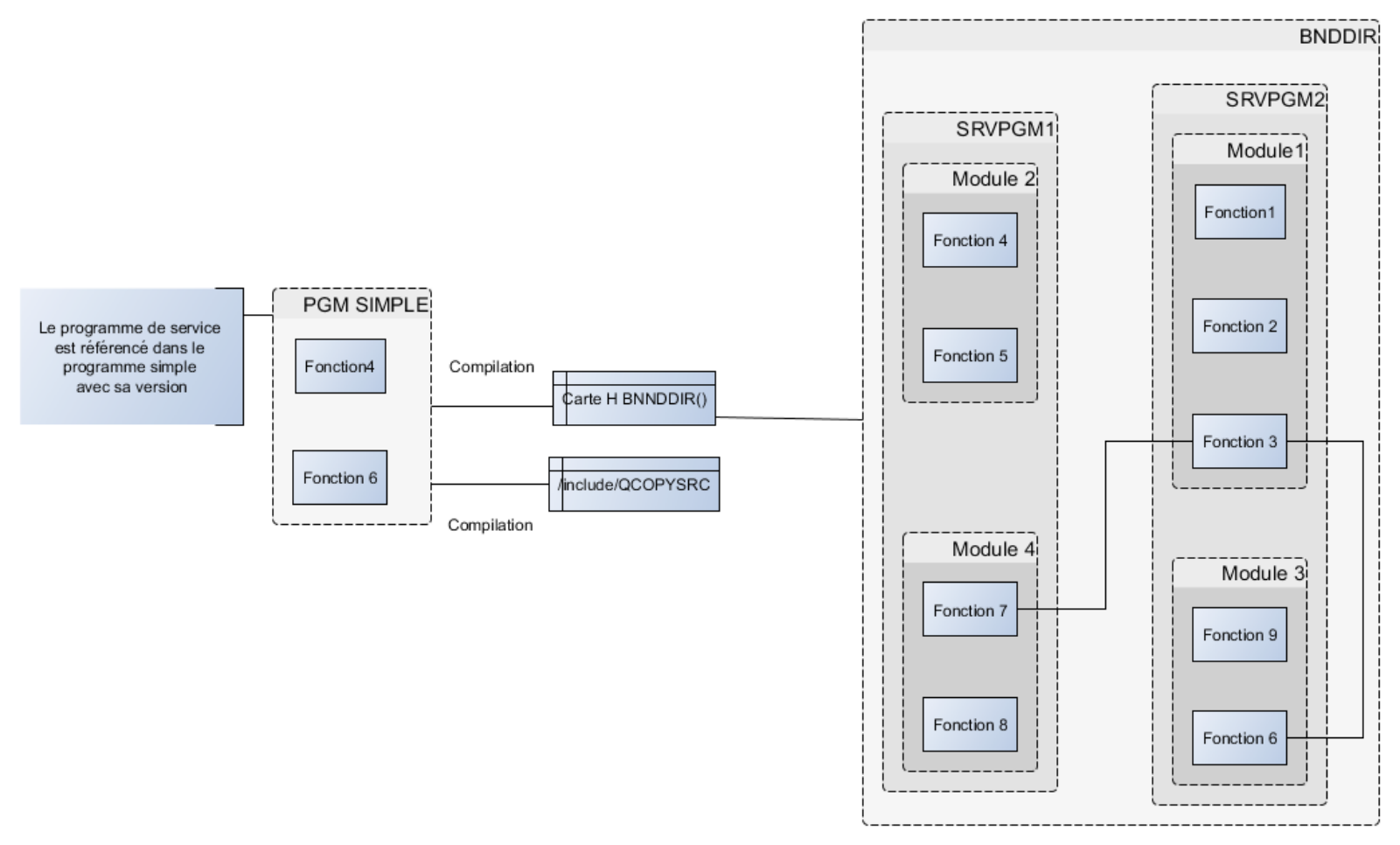
- Un programme principal ILE
  - Un main (procédure principale)
  - Des appels à des fonctions prototypées
    - Internes (privées) codées dans ce programme
    - Externes (publiques)
  - Un programme = un module (option 14)
- Un programme de service
  - Un ou des modules (NOMAIN) option 15
    - Fonctions externes (EXPORT)
    - Fonctions internes privées appelées uniquement dans le module
      - Préfixées i_
  - Source du programme de service
    - .BND
      - Recense l'ensemble des fonctions du programme de service
      - Ne jamais changer l'ordre des fonctions
  - Peut utiliser des fonctions d'un autre programme de service
    - Les noms de fonction doivent être différents

Définitions

- CRTPGM ou CRTSRVPGM
  - Résolution des liens (adresses des fonctions)entre:
    - Le module principal (CRTPGM) et les programmes de service
    - Les différents modules (CRTSRVPGM)
- Répertoire de liage BNDDIR
  - Autant de BNDDIR que d'environnements (PETT, COMPTA, LEA)
  - Ensemble de programmes de service utilisables
    - Toutes leurs fonctions externes sont accessibles
  - A indiquer en carte H pour avoir accès à l'ensemble des programmes de service

```
H DECEDIT('0,') DATEDIT(*YMD/) DFTACTGRP(*NO)ACTGRP('QILE')
H option(*NODEBUGIO:*SRCSTMT) BNDDIR('PETTBND')
**********************************************************
```

Application modulaire



Les différents sources nécessaires

- Dans QCOPYSRC
  - Un source qui porte le même nom que le PGM de service. Liste des définitions des procédures externalisées. Prototype des fonctions
- Dans QFONCSRC
  - Un ou plusieurs sources qui contiennent le code des différentes procédures ou fonctions
  - Ces sources seront compilés par l'option 15 (le module)
- Dans QSRVSRC
  - Le source .BND qui recense toutes les fonctions du PGM de service, ce source porte le même nom que le PGM de service
  - Le CL de création du PGM de service avec la liste des modules (de QFONCSRC) rattachés à ce PGM de service. Ce programme sera compilé par l'option 14

Créer un PGM de service

- Créer le répertoire de liage
  - Utiliser la commande: WRKBNDDIR BNDDIR(PETTMTN/*ALL)

```
                         Gestion de répertoires de liage

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
  1=Créer    4=Supprimer    5=Afficher    9=Gérer postes de répertoire de liage
  13=Modifier description

     Répertoire
Opt  de liage     Biblio      Texte
__   __________   __________
__   CD2I_UTI     PETTMTN     Fonctions pour CD2I
__   DSNCTL_SRV   PTTMTN      Programme de service de PETTMTN

                                                                          Fin
Paramètres pour les options 1, 5 et 13 ou commande
===> ____________________________________________________________________________
F3=Exit        F4=Invite    F5=Réafficher    F9=Rappel    F11=Noms uniquement
F12=Annuler    F16=Repositionner             F17=Afficher à partir de
```

Créer un PGM de service

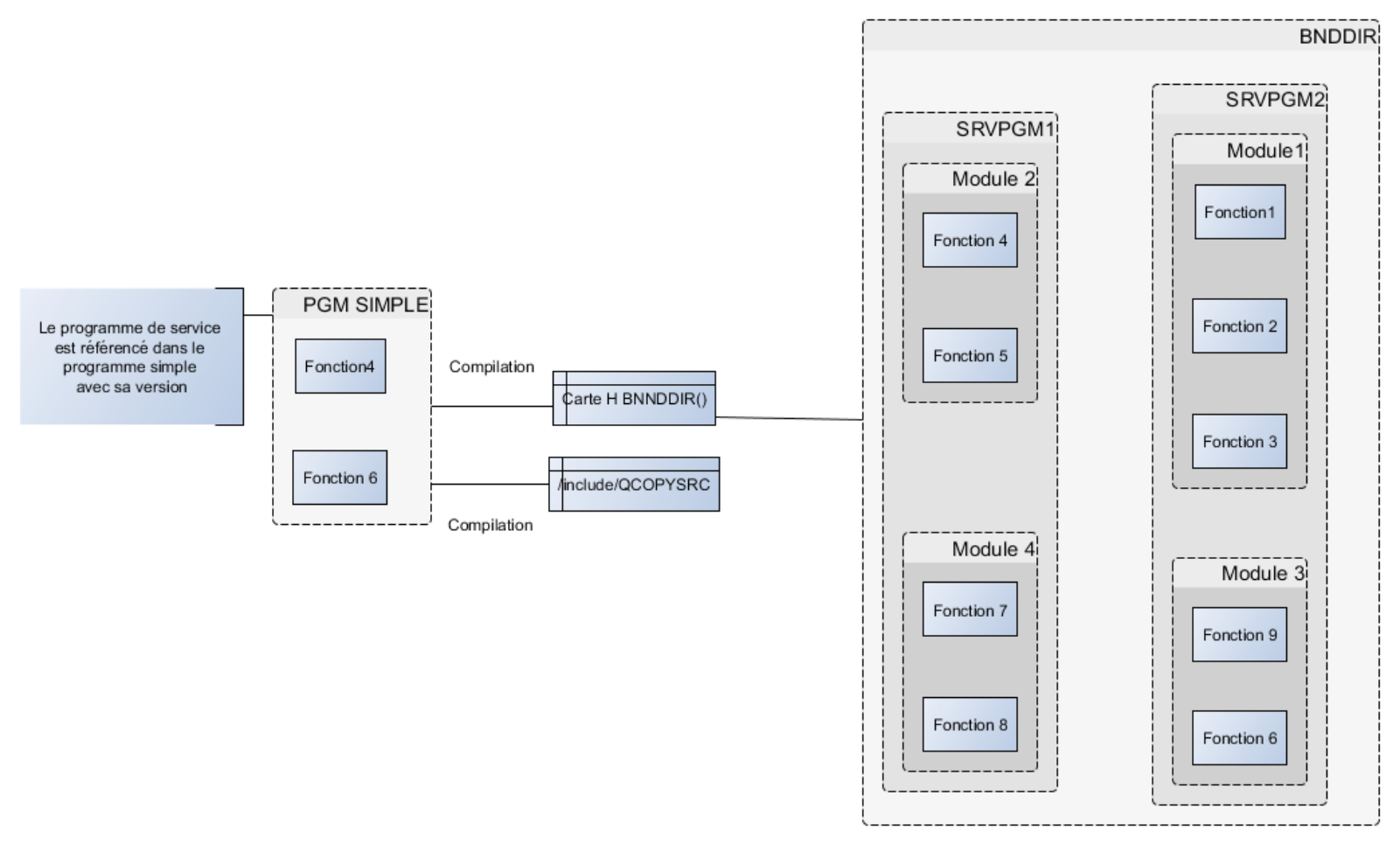
- Créer le programme de service voulu avec le nom du programme de service comme *SRVPGM

```
                              Répertoire de liage

 Répertoire de liage:   DSNCTL_SRV     Bibliothèque:   PETTMTN

                                                      -------Création--------
 Objet        Type         Bibliothèque   Activation   Date         Heure
 DSNCTL_SRV   *SRVPGM       PETTMTN       *IMMED       18/05/16     10:38:12
 SRV_IFSIO    *SRVPGM       PETTMTN       *IMMED       13/11/14     17:32:53
 SRVERRSQL    *SRVPGM       UTILITAIRE    *IMMED       21/10/14     16:41:17

                                                                          Fin
 F3=Exit   F10=Réafficher début   F12=Annuler   F17=Début   F18=Fin
 (C) COPYRIGHT IBM CORP. 1980, 2009.
```

Créer un PGM de service

- Compiler le module qui contient les procédures (Option 15)
- Appeler le CL de création du PGM de service
  - Ou lancez la commande CRTSRVPGM avec le nom des modules à lier au programme deservice

Structure d'un PGM de service



Vie d'un PGM de service

- Ajout d'une nouvelle fonction
  - Dans un module existant
    - Mettre à jour la définition dans le source de QCOPYSRC
    - Mettre à jour le source dans QFONCSRC avec la nouvelle fonction, le compiler avec option 15
    - Mettre à jour le source .BND
      - **Attention, il faut mettre cette nouvelle fonction à la suite des autres, il ne faut pas modifier l'ordre des fonctions dans ce source**
    - Appel du programme pour recréer le PGM de service
  - Dans un nouveau module
    - Mettre à jour la définition dans le source de QCOPYSRC
    - Créer le source dans QFONCSRC avec la nouvelle fonction, le compiler avec l'option 15
    - Mettre à jour le source .BND
      - **Attention, il faut mettre cette nouvelle fonction à la suite des autres, il ne faut pas modifier l'ordre des fonctions dans ce source**
    - Ajout du module dans le CL de création du SRVPGM
      - Compiler avec l'option 14
      - Appel de ce programme pour recréer le PGM de service

Vie d’un PGM de service

- Modification d’une fonction
  - Modifier le source du module dans QFONCSRC
  - Recompiler ce source par l’option 15
  - Mise à jour du PGM de service
    - UPDSRVPGM (NOM_PGM_SRV) (NOM_MODULE)
- Si la modification implique une modification de paramètre:
  - Modifier le QCOPYSRC
  - Modifier le source de QFONCSRC
  - Recréer le PGM de service
  - Si c’est un nouveau paramètre penser à le mettre comme optionnel, sinon il faudra modifier et recompiler tous les programmes qui appellent cette fonction

Norme des fonctions

- Une fonction = une action et une seule
- Utiliser des verbes pour décrire l'action
  - Préfixe_Verbe_
- Actions possibles
  - GET: Retourne un enregistrement complet
  - UPD: Mise à jour d'un enregistrement
  - CRT: Création d'un enregistrement
  - DEL: Suppression d'un enregistrement
  - RTV : Retourne une valeur
  - CTRL: Contrôle retourne obligatoirement *on ou *off
  - CALC: Calcul
  - CONV: Converti une valeur dans un autre type
  - …
  - CD2I_GET_REF?

Norme des PGM de service

- Gestion des versions
  - Prévoir un N° de version en entête du source BND
    - Il ne sera modifié que pour une vraie version
    - S'il faut ajouter de nouvelles fonctions, alors les mettre à la suite, sans changer le N° de version
- Répertoire de liage (BNDDIR)
  - Peut contenir tous les *SRVPGM si les fonctions portent des noms différents

Compil des RPG option 14

- H DFTACTGRP(*NO)
  - Car utilisation de procédures
- H ACTGRP('QILE')
  - Groupe d’activation par défaut des PGM ILE
- H option(*NODEBUGIO:*SRCSTMT)
  - C’est mieux
- H BNDDIR(‘PETTBND')

Compil des RPG option 15

- H option(*NODEBUGIO:*SRCSTMT)
  - C’est mieux
- H BNDDIR(‘PETTBND')